

Билет 9: вопросы для проверки знаний

Несобственный интеграл. Критерий Коши сходимости интеграла. Интегралы от знакопостоянных функций, признак сравнения. Интегралы от знакопеременных функций, сходимость и абсолютная сходимость. Признаки Дирихле и Абеля сходимости интегралов.

Вопросы на понимание

1. Чем отличается несобственный интеграл по бесконечному промежутку от несобственного интеграла с особенностью в конечной точке?
2. Почему при нескольких особых точках интеграл разбивают на части и требуют сходимости каждой части отдельно?
3. Может ли изменение функции на отрезке, удаленном от особой точки, изменить сходимость несобственного интеграла? Почему?
4. Что в критерии Коши означает малость интегралов по хвостам между произвольными b_1 и b_2 ?
5. Почему для неотрицательной функции расходимость связана с неограниченным ростом частичных интегралов, а не с колебаниями?
6. В первом признаке сравнения почему сходимость большей неотрицательной функции влечет сходимость меньшей, но не наоборот?
7. Почему во втором признаке сравнения достаточно сравнивать функции только около особой точки?
8. Чем условная сходимость отличается от абсолютной на уровне компенсации положительных и отрицательных значений функции?
9. Может ли интеграл от знакопеременной функции сходиться, если интеграл от ее модуля расходится? Какой тип сходимости это иллюстрирует?
10. В признаке Дирихле какую роль играет ограниченность первообразной функции f ?
11. Почему в признаке Дирихле условие $g(x) \rightarrow 0$ нельзя заменить одной монотонностью функции g ?
12. Как в признаке Абеля вычитание предела функции g сводит задачу к идее признака Дирихле?

Источники для сверки

target/answer_question_09.tex; IvGE_1.pdf, стр. 244–250, 252–262.